

4. Рассчитать показания вольтметров

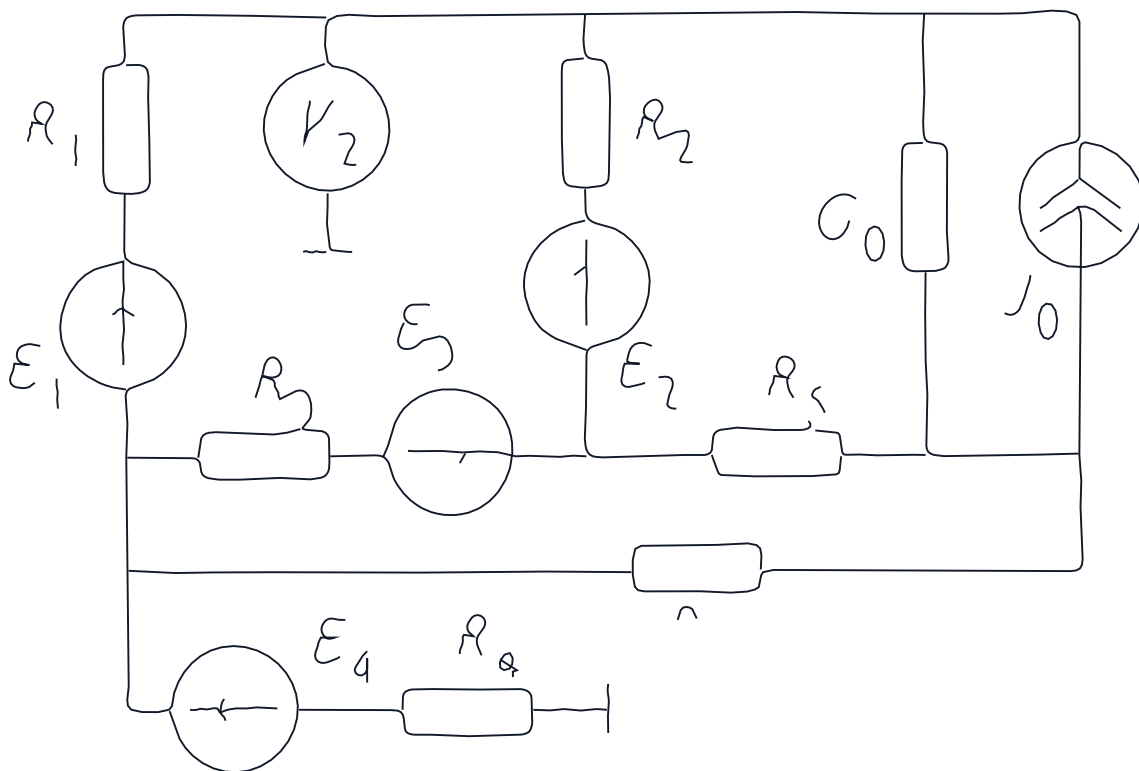


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = -I_3 R_3 + E_3 - I_4 R_4 \quad I_1 = -(0) \quad 8 + 140 + 150 - 1547 \quad 20 = 259 \text{ 064 V}$$

$$U_{V2} = 20 \text{ 064 V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 1547^2 \cdot 20 + 5129^2 \cdot 15 + 10^2 \cdot 10 + 0.12^2 \cdot 5 + \frac{20 \cdot 10^3}{0.1} + (-854)^2 \cdot 8 + (-0)^2 \cdot 8 = 2829655 \text{ W}$$

$$P_{\text{вс}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_{C0} I_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 \cdot 1547 + 150 \cdot 5129 + 140 \cdot 20 + (-15062) \cdot 12 + 140 \cdot (-0) = 2829655 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{вс}} - P_{\text{поп}} = 2829655 - 2829655 = 0 = 0$$

6. РАССЧИТАТЬ ЗАДАЧА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕЗДАТЕЛЬНАЯ СЛБМБЖ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕЗДАТЕЛЬНАЯ СЛБМБЖ
Трансформаторная подстанция

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются
потери